

WisWork PPT Agent 完整方案与实施计划

版本：1.3（双编译路径与连续生产版）

日期：2026-09-22

依据：《PPT Agent 产品与技术调研报告》及 WisWork 现有 PC、Office 插件、Relay、Agent Harness 能力

文档性质：产品方案、目标架构、Agent 工作流和分阶段实施计划

0. 执行摘要

0.1 一句话方案

WisWork PPT Agent 以 **PowerPoint Office 插件为核心产品界面**，面向科研人员、律师、金融从业者及其他对信息可信度要求极高的专业人士，把论文、法规案例、监管文件、财报、数据集和现有页面转化为可编辑、可追溯、可审计、可恢复的专业 PPT。Taskpane 承担意图输入、证据审阅、过程展示与继续修改，WisWork PC 承担本地模型、文档解析、资产处理和长任务执行；系统不仅要“做得好看”，更要说明每个关键结论来自哪里、何时有效、适用于什么范围，以及哪些内容仍属于推断。

0.2 战略判断

PPT 制作不是一次“生成文件”的动作，而是一条长链路：理解目的、调查资料、组织故事、选择视觉系统、获取素材、逐页制作、检查事实、检查视觉、导出和反复修改。普通模板工具只能解决布局，单次大模型生成只能解决初稿，简单脚本难以应对不同资料、页面类型、宿主限制和中途失败。因此这是适合 Agent 的任务：它需要跨工具获取上下文、持续维护项目状态、根据页面结果做判断，并在失败后恢复执行。

0.3 核心产品决策

1. **项目优先，而非对话优先**：每次制作都有可持久化的 Brief、资料账本、样式规范、页面任务和制作回执。
2. **先规划和样式契约，再连续生产**：先确认故事线、StyleSpec 和内容边界，随后直接按章节生产并逐页检查；不设置额外样稿门槛，用户可随时在真实页面上纠偏。
3. **原生可编辑对象优先**：文字、形状、表格、图表尽量保持 PowerPoint 原生；SVG/位图只用于不要求局部编辑的视觉素材。
4. **资产先行**：网络图片不是写页过程里的临时调用，而是提前下载、验证、缓存、转码和记录来源的资产管线。
5. **验收分层且局部阻塞**：内容、结构、几何、渲染、可编辑性分别检查；某页截图失败只影响该页，不得把整个任务锁死。
6. **所有写入都可恢复**：以页面任务和幂等回执为单位续跑，不因连接中断、模型故障或宿主错误重复写入。
7. **插件是主工作面，PC 是能力底座**：用户尽量不离开 PowerPoint；PC 提供登录、模型、解析、缓存和可靠执行，不另造一套竞争性的 PPT 制作流程。
8. **同一 SlideIR，两条编译路径**：从零创建新演示文稿默认由 PC 使用 PptxGenJS 生成 PPTX；修改当前文稿继续使用 Office.js，必要时才使用受控 OOXML。两条路径共用规划、资产、样式和 QA 契约。
9. **证据先于表达**：关键主张先进入 Claim Ledger，并绑定来源、原文位置、时间、适用范围和页面；无法核验的内容不得包装成确定事实。
10. **专业判断有边界**：Agent 可以整理、计算、比较和起草，但法律结论、投资建议、原创科研判断等高风险输出必须显式标注依据、假设与人工复核状态。

0.4 目标结果

- 从主题、网页、PDF 或文档生成 8-15 页可编辑演示文稿。
- 在现有 PPT 中安全地修改指定页、统一风格、补充图片和重排内容。
- 用户能看到 Agent 当前阶段、正在处理的页面、依据、失败原因、恢复动作和剩余工作。
- 短暂网络、Relay、上游模型或 PowerPoint 宿主错误不会直接导致整单失败。
- 交付前提供事实来源、页面验收结果、未解决问题和回滚点。
- 关键结论、引文和数值可从页面反查到原始证据；计算可复现，时效与适用范围可见。

0.6 高可信专业内容定位

WisWork 不以“快速生成一套看起来合理的幻灯片”为终点，而是以“生成一套经得起追问的专业表达”为目标。系统必须在内容链路中明确区分：**原文事实、直接引文、计算结果、专业判断和待验证假设**。对于科研内容，重点检查引用、方法与数据口径；对于法律内容，重点检查法域、效力层级、生效时间和原文措辞；对于金融内容，重点检查报告期、币种、单位、数据来源、计算过程和信息时点。

可信度不能只靠页脚链接。每个关键主张都进入证据链：原始材料被解析为证据片段，证据片段支撑结构化主张，主张再映射到具体页面和图表。用户能在插件内从结论跳转到原文，也能看到冲突来源、过期信息、弱证据和仍需人工判断的内容。



0.5 产品重心与入口关系

本方案明确把 Office 插件设为第一优先级：

- **PowerPoint Taskpane 是产品本体**：发起任务、上传资料、使用当前文档/选区、查看计划、观察真实页面的逐页进度、处理异常、撤销和继续修改都在插件内完成。
- **WisWork PC 是可信本地执行节点**：负责认证、模型调用、PDF/文档解析、图片下载与转码、缓存、持久化项

目、长任务调度和诊断，不要求用户频繁切换到 PC。

- **Relay 是连接设施**：负责插件与已登录 PC 的安全配对、路由、分片、重连和取消；不保存页面生产的权威业务状态。
- **PowerPoint 文档是最终工作区**：用户可随时手工编辑；Agent 必须感知手工修改并避免用陈旧状态覆盖。

因此，后续版本优先级以 Taskpane 端到端可用性为准，而不是以 PC 单独生成 PPTX 的能力为准。



1. 调研结论如何转化为 WisWork 设计

产品/方案	值得学习的机制	WisWork 采用方式	不直接照搬的部分
Claude Code PPTX Skill	PptxGenJS、OOXML、渲染检查、文件级生成和编辑	将页面规划编译为原生 PPT 元素；必要时使用 OOXML 修复；交付前做结	不把命令行工程暴露给普通用户

产品/方案	值得学习的机制	WisWork 采用方式	不直接照搬的部分
结构与渲染检查			
ChatGPT PowerPoint 插件	在 Office 内选择性读取、修改、截图与复核	保留插件内原位编辑和局部读取；统一接入项目状态与页面回执	不依赖无状态、多轮工具调用维持长任务
扣子	项目目录、style lock、逐页任务、自动质检	采用 StyleSpec 和 SlideTask；样式契约确定后按章节生产	不把整页 SVG 作为默认交付，避免失去编辑性
Cheso	研究先行、资料稿、提纲与风格确认、逐页预览	引入 ResearchLedger、Storyline 和可检查页面任务	内部工具不可验证的部分只作流程参考
Genspark	Guide Mode、首屏确认、区域/批量修改、Fact Check、历史版本	提供引导式入口、轻量样式确认、选择区域修改、来源核验、保存点	不默认全量并行生成；复杂图表不能以“看起来正确”代替 PowerPoint 回读
PC			
WisWork 现有能力	build_deck、DESIGN.md、Office 工具、截图审查、几何检查	收敛为统一 Presentation Project 和可恢复生产流水线	删除互相打架的门禁和全局锁；不再让错误码成为用户流程

1.1 最重要的共同规律

- 高质量结果来自“先定义内容关系，再决定版式”，而不是先选一个模板。
- 风格一致性不是靠最后修，而是靠 StyleSpec、共享组件、连续生产和逐页视觉回读控制。
- 图像生成、图片搜索和插入是三个不同环节，必须有缓存、来源与格式验证。
- 自动检查必须覆盖真实视觉和 PowerPoint 回读；只检查 JSON 或坐标不足以证明可交付。
- 修改现稿与从零生成是两条不同工作流，不能共用同一套粗暴的“重做整页”策略。
- 用户信任来自阶段可见、依据可见、修改可撤销和失败可恢复，而不是更频繁的确认为弹窗。

2. 产品范围

2.1 主要用户

第一优先级：科研人员。 包括高校与研究机构研究者、研发人员、医学与技术专家。他们需要把论文、实验记录、数据集和文献综述转成组会、答辩、会议和项目汇报；最在意引用是否准确、图表是否忠于数据、方法和局限是否被完整表达。

第一优先级：律师与法律专业人士。 包括诉讼、交易、合规、知识产权和企业法务。他们需要制作案件汇报、法律研究、尽调、监管更新和客户简报；最在意法域、效力层级、生效时间、精准引文、保密边界及“事实与法律判断”的区分。

第一优先级：金融从业者。 包括投研、投行、资管、风控、审计和企业财务。他们需要制作行业研究、投资备忘录、业绩分析、估值与风险汇报；最在意数据时点、币种和单位、财报口径、计算可复现性、来源权威性及合规披露。

扩展用户：咨询顾问、政策研究者及其他知识密集型专业人士。 他们与上述用户共享同一核心诉求：在有限时间内把大量异构资料压缩成清晰表达，同时不牺牲证据、审计性和专业判断边界。

这些用户通常已经能够制作 PPT，真正缺少的不是一个模板库，而是可靠的研究整理、证据核验、结构设计、可编辑生产和审阅闭环。视觉质量是专业可信度的一部分，但不能以牺牲原始信息准确性为代价。

2.2 核心任务

1. 从零制作：从一句目标、资料包或 PDF 形成完整演示文稿。
2. 修改现稿：修改内容、补页、重构故事、统一视觉、替换图片或修复问题。
3. 研究转演示：对指定主题或资料做证据化研究，再形成带来源的 PPT。
4. 模板/品牌生产：在指定母版、字体、色板和组件约束下完成内容填充。
5. 专业证据审阅：从页面结论回看原文、检查引用与数据口径、处理冲突来源并导出审计清单。

2.3 暂不作为首版目标

- 替代 PowerPoint 的完整手工编辑器。
- 对所有动画、SmartArt、第三方字体和复杂嵌入对象提供完美支持。
- 无确认地发布、发送或覆盖用户的最终文件。
- 用一套固定模板覆盖所有行业和表达目的。
- 以图片化整页掩盖可编辑性问题。

3. Agent 产品设计六维评估

维度	目标设计	成功信号	主要风险
目标理解	先形成 DeckBrief，明确受众、场景、时长、页数、立场、来源和品牌约束	用户对计划的修改集中在少数关键字段	追问过多，用户还没开始就疲劳
workflow 嵌入	PC 负责项目与长任务；PowerPoint 插件负责原位读取、编辑、预览和选区操作	用户无需在多个工具间搬运文本与提示词	PC 与多文档插件会话错配
信任曲线	先展示计划与样式契约，再持续展示真实页面；有证据、回执、保存点和撤销	用户能早期纠偏且无需额外等待样稿	首批页面方向错误会产生局部返工
认知减负	Agent 自动完成资料归纳、页面拆解、素材准备、重复排版和检查	用户关注内容判断，不需监工每个工具调用	用户被大量技术日志淹没
行动可观察	时间线显示阶段、页码、证据、变更、重试与剩余项	用户能在 10 秒内判断“现在做到哪、为什么停”	只显示流水账，不显示产品语义
有界自治	低风险可逆操作自动执行；覆盖文件、删除内容、外部发布需要确认	中断少、回滚率低、确认集中在真正高风险点	无效确认太多或风险动作过度自动化

4. 统一产品模型：Presentation Project

从零制作和修改现稿都落在同一个项目模型中，区别仅在初始基线和动作范围。

4.1 核心对象

```
interface PresentationProject {  
  
    projectId: string  
  
    mode: 'create' | 'revise'  
  
    brief: DeckBrief  
  
    research: ResearchLedger  
  
    style: StyleSpec  
  
    baseline?: DeckBaseline  
  
    storyline: Storyline  
  
    slideTasks: SlideTask[]  
  
    assets: AssetRecord[]  
  
    receipts: BuildReceipt[]  
  
    reviews: ReviewRecord[]  
  
    checkpoints: ProjectCheckpoint[]  
}
```

```
status: ProjectStatus
```

```
}
```

4.2 DeckBrief

包含：目标、受众、使用场景、演讲时长、页数区间、语言、表达立场、必须包含/禁止出现内容、数据时效、引用要求、品牌与模板、输出格式。

原则：只询问会改变方案的高影响问题。其余字段由 Agent 给出默认值并明确展示。

4.3 ResearchLedger

每条事实记录来源、检索时间、引用片段、可使用页面、可信度和时效性。用户提供的资料与网页研究必须区分，推断必须显式标注。

在高可信场景中，ResearchLedger 之上增加 Claim Ledger。它不是另一份文案，而是页面结论与证据之间的机器可检查契约：

```
interface ClaimRecord {

    claimId: string

    statement: string

    type: 'fact' | 'quote' | 'calculation' | 'judgment' | 'assumption'

    sourceRefs: string[]

    sourceTier: 'primary' | 'authoritative_secondary' | 'secondary' | 'unverified'

    asOf?: string
```

```
jurisdiction?: string

calculation?: { formula: string; inputs: string[]; unit?: string; currency?: string }

slideRefs: string[]

confidence: 'high' | 'medium' | 'low'

reviewStatus: 'machine_checked' | 'human_reviewed' | 'needs_review'

}
```

来源缺失、时点过期、口径冲突和推断越界必须成为结构化状态，而不是藏在备注中。

4.3.1 不同专业领域的来源策略

领域	优先来源	必须保留的上下文	自动警告条件
科研	原始论文、官方数据集、学术机构与标准组织	DOI/版本、样本、方法、统计口径、限制	仅引用二手解读；图表与原始数据不一致；结论超出论文范围
法律	官方法条、司法机关案例、监管机构文件、正式合同材料	法域、效力层级、生效/失效时间、案号、原文位置	非现行规则；跨法域套用；删改限定语；把分析写成确定结论
金融	监管披露、交易所、审计财报、公司IR、权威市场数据	报告期、as-of、币种、单位、会计口径、计算公式	时点混用；口径不可比；单位/币种缺失；未经支持的预测或建议

4.4 StyleSpec

不是模糊的“科技风”，而是可执行约束：色板、字体栈、字号层级、网格、边距、图片处理、图表规范、卡片样式、页码和来源样式、允许的布局族、禁用模式。

4.5 SlideTask

每页是一份可执行施工单：页面目的、核心结论、内容证据、版式族、文本预算、资产需求、预期对象结构、验收条件、依赖页面、制作状态。

4.6 AssetRecord

记录来源 URL、本地缓存、媒体类型、像素、比例、许可/署名、哈希、转码结果和使用页面。相同图片只下载一次；不合格素材在写页前淘汰。

4.7 BuildReceipt

每次写入记录宿主、文档、页、操作摘要、幂等键、写前/写后版本、对象 ID、结果和可回滚信息。它是恢复任务和避免重复写入的核心。

5. 从零制作 Agent 流程



阶段 A：意图与材料接收

用户看到：简洁的任务卡，显示受众、场景、页数、语言、资料和交付要求。

Agent 行动：读取上传文件、当前 PowerPoint、历史品牌偏好；生成 DeckBrief。

证据：材料清单、无法读取的文件、关键默认值。

检查点：只有受众、场景、品牌、数据时效等高影响冲突才询问用户。

失败恢复：单个附件解析失败不终止任务，显示原因并提供 PC 解析、纯文本提取或跳过选项。

阶段 B：研究与事实账本

用户看到：研究进度、来源数量、主要结论与争议点。

Agent 行动：从提供材料优先提取；必要时搜索权威来源；合并重复证据；标记不确定性。

证据：ResearchLedger 和可点击来源。

检查点：高风险、时效性或相互矛盾的事实需要用户决策。

失败恢复：检索不可用时继续使用现有材料，明确降低的覆盖范围，不虚构来源。

专业资料默认采用“用户资料优先、权威一手来源补充”的顺序。搜索结果摘要不能直接成为证据；必须落到可定位的原始页面或数据记录。存在冲突时保留双方证据，由 Agent 解释冲突原因和影响，不自行挑选更符合叙事的一方。

阶段 C：故事线与逐页施工图

用户看到：章节结构、每页一句话结论、页型、预计图表/图片。

Agent 行动：先确定叙事逻辑，再拆分 SlideTask；控制信息密度与节奏。

证据：页级计划与内容来源映射。

检查点：用户可调整顺序、删页、锁页、指定重点。

失败恢复：修改计划不清空研究和资产，只重算受影响页面。

阶段 D：样式契约与连续生产启动

用户看到：一张紧凑的视觉规范卡，包含字体、色板、网格、图片策略、图表规范和 2-3 个组件缩略示例。

Agent 行动：根据品牌资产和内容类型生成 StyleSpec；完成资产预取后立即开始真实页面生产。

证据：可执行的设计 token、布局族、文本预算和图片裁切规则。

检查点：只有品牌冲突、多个视觉方向差异显著或用户明确要求时才询问；默认采用推荐方案继续。

失败恢复：用户对首批真实页面提出修改时，只更新 StyleSpec 并重编译受影响页面，不清空研究、资产和已通过页面。

阶段 E：资产预取与页面生产

用户看到：按章节的生产进度，例如“第 2 章 3/4 页，2 张图片已验证”。

Agent 行动：先完成图片下载、转码、裁切与引用登记；再将 SlideTask 编译为原生 PowerPoint 对象；写入后回读。

证据：逐页 BuildReceipt、对象清单、失败重试。

检查点：正常页面不逐页确认；涉及覆盖锁定页、删除用户内容或改变模板时确认。

失败恢复：失败页进入重试队列，其余页面继续；恢复时从最后成功回执继续。

阶段 F：分层验收

验收顺序固定为：

1. 内容完整性：每个 SlideTask 的主张、证据和必需内容是否存在。
2. 结构正确性：页数、顺序、对象类型、来源和备注是否正确。
3. 几何检查：越界、遮挡、过密、最小字号和安全区。
4. 渲染检查：截图中的对比度、视觉层级、图片裁切、字体替换。
5. PowerPoint 回读：保存、重开后对象是否仍可编辑，图表/表格是否保持结构。
6. 演示检查：缩略图节奏、章节一致性、演讲备注与预计时长。

单页失败只阻塞该页和依赖它的页面；全局样式缺陷才触发章节或整套返工。

阶段 G：交付

用户获得：PPTX、可选 PDF、来源清单、验收摘要、未解决警告、保存点和后续修改入口。

禁止：在未完成关键验收时用“已完成”掩盖缺页、图片失败或不可编辑对象。

交付包还应包含机器可读的 Claim Ledger 和面向人的证据清单。对于高风险内容，交付摘要必须单列“已核验”“待人工判断”“无法核验”三类，而不是把警告埋在日志中。

6. 修改现有 PPT 的 Agent 流程

6.1 先建立基线

Agent 首先读取：页面结构、母版/尺寸、字体、色板、对象类型、选中页/选区、备注、已有来源和当前截图。生成 DeckBaseline，不立即写入。

6.2 把自然语言变成变更集

```
interface ChangeSet {  
  
  scope: { slideIds: string[]; shapeIds?: string[] }  
  
  intent: string  
  
  operations: PlannedOperation[]  
  
  preserved: string[]  
  
  validation: AcceptanceRule[]  
  
  risk: 'low' | 'medium' | 'high'  
  
}
```

例：“把第 4 页做得更有冲击力”不能直接重做。Agent 应先解释为：保留结论和数据，压缩说明文字，主图扩大，提升标题对比度，不改变品牌色与页脚。

6.3 选择最小修改路径

- 文本小改：使用原生 Office 文本/样式工具。
- 几何和样式：修改目标形状，保留无关对象。
- 图表/表格：优先编辑原生数据和格式。
- 复杂但可重建页面：以 SlideTask 重编译单页。
- OOXML：只用于普通 API 无法安全表达、且已有专门验证的操作。
- 整页栅格化：仅作为明确告知的预览或不可编辑交付，不作为默认修改结果。

6.4 修改后的验收与撤销

每个 ChangeSet 都要有写前保存点、写后截图、目标对象回读和可撤销记录。验收只覆盖受影响页面及与其共享样式的依赖页面，避免修改一页却要求整套重新过门禁。

7. 用户交互与 ACP 事件层

ACP 在本方案中不是新的业务逻辑，而是 Agent 与 Client 之间统一的过程事件与人机交互协议。业务状态仍由 Presentation Project 管理，ACP 负责把状态可靠地呈现给 PC 与 Office 插件。

7.1 用户可见的语义事件

- `project.created`: 项目和目标已建立。
- `research.started/completed`: 研究范围、来源和结果。
- `plan.proposed/revised/approved`: 故事线和页面计划。
- `style.proposed/approved`: 视觉方向与 StyleSpec。
- `slide.queued/building/rendered/reviewed/failed`: 逐页生产状态。
- `asset.fetching/ready/rejected`: 素材状态。
- `checkpoint.created/restored`: 保存点和恢复。
- `attention.required`: 确实需要用户判断的阻塞。
- `project.completed/completed_with_warnings`: 完整交付或带警告交付。

7.2 进度展示规则

1. 默认展示产品语义，不把 `tool_call_in_progress`、内部 JSON 和错误堆栈直接抛给用户。
2. 同类细粒度事件折叠为页面或章节进度；诊断信息保留在可展开区域。
3. 错误消息必须包含：影响范围、已完成工作、自动恢复动作、用户是否需要介入。
4. 重试不重复创建用户可见步骤；恢复后继续原进度。

5. PC 与同一用户打开的多个 Office 文档各自拥有独立 Session，但共享已登录 PC 能力；不得出现一个增强模式、另一个标准模式的竞争状态。

7.3 人机检查点

只在以下情况打断用户：

- 目标或资料存在会改变结论的冲突。
- 品牌规则存在冲突，且不同选择会显著改变整套视觉方向。
- 将覆盖、删除或大范围重构用户现有内容。
- 来源不可核验但结论风险较高。
- 需要发布、发送、覆盖最终文件等外部或不可逆动作。

普通页面生成、可逆样式修改、失败重试和诊断上传不应要求确认。

8. Office 插件核心产品方案

8.1 插件承担的六个核心角色

1. **上下文入口**：识别当前文档、当前页、选中对象、主题/母版和用户上传的资料。
2. **意图入口**：支持从零制作、继续制作、修改选区、修改页面、统一整套、检查与修复等任务模式。
3. **过程面板**：用产品阶段和页面进度展示 Agent 行为，而不是显示原始工具调用流水。
4. **审阅工作台**：展示计划、StyleSpec、真实页面截图、修改前后差异、来源和验收结果。
5. **控制面板**：允许暂停、继续、取消、重试失败页、跳过非关键警告、撤销和恢复保存点。
6. **宿主执行器**：在严格文档绑定和事务保护下调用 PowerPoint API、OOXML 或导入操作。

8.2 Taskpane 信息架构

Taskpane 建议采用五个稳定区域，而不是把所有内容堆在聊天流中：

区域	默认内容	用户动作	设计理由
顶部连接栏	PC 状态、当前文档、增强能力、同步状态	配对、切换/重连、打开诊断	让用户在开始前知道能力是否可用，但不占据主要空间
任务输入区	对话输入、附件、当前页/选区引用、快捷任务	发起、补充约束、上传资料	意图与文档上下文必须同时存在
项目阶段栏	Brief、研究、计划、样式、制作、验收	查看阶段产物、返回修改	长任务需要比聊天更稳定的导航
工作时间线	章节/页面进度、自动重试、阻塞和结果	暂停、继续、重试失败项	显示产品语义，降低监工成本
当前审阅区	计划卡、截图、差异、来源、警告	接受、修改、撤销、定位到页面	用户判断应靠证据而不是错误码

窄 Taskpane 中默认只展开当前工作和需要注意的项目；诊断 JSON、工具参数和详细日志放入二级面板。用户关闭 Taskpane 后，任务可在 PC 继续，重新打开时按 Project/Document 恢复，而不是重新开始聊天。

8.3 首次使用、连接与配对体验

插件连接必须区分以下状态：

```
type OfficeConnectionState =  
  
  | 'initializing_office'  
  
  | 'discovering_pc'  
  
  | 'pc_found_signed_out'
```

```
| 'pairing_required'

| 'pairing_pending'

| 'connected'

| 'reconnecting'

| 'pc_unavailable'

| 'relay_unavailable'

| 'unsupported_host'
```

产品规则：

- “Waiting for a signed-in WisWork PC” 必须说明检测到了什么、缺少什么，并提供打开 PC/刷新/重新配对动作。
- 六位配对码属于一次性能力授权；成功后 PC 用户级信任可以复用，但每个 Office 文档仍建立独立 DocumentSession。
- Relay 短暂断线先进入 reconnecting，保留项目和 UI；只有重连窗口耗尽才显示需要用户处理。
- 新开第二个 PPT 文档时，不重新争抢唯一全局连接。它复用已授权 PC capability，并创建新的文档通道。
- 标准模式仅在 PC 能力确实不可用或用户明确选择时出现；不能因另一个文档占用 Agent 就静默降级。
- 配对失败必须区分代码过期、PC 未登录、主机不一致、Relay 不可用和版本不兼容，不能统一显示“连接失败”。

8.4 多文档、多窗口与身份模型

之前出现“一个文档增强模式、另一个标准模式”的根因类别，是把用户级连接、宿主窗口和文档会话混成单例。目标模型必须分层：

```
interface OfficeClientIdentity {
```

```
installationId: string

userId: string

host: 'powerpoint' | 'word' | 'excel'

windowId: string

documentId: string

documentRevision: string

projectId?: string

sessionId: string

}
```

- PC capability: 用户/设备级，可被多个文档会话复用。
- Relay socket: 可复用物理连接，但协议层必须多路复用多个 sessionId，不能只允许一个全局活动请求。
- DocumentSession: 文档级，保存文档身份、修订号、活动 Project、工具队列和取消控制器。
- AgentRun: 任务级，绑定 Project 与 DocumentSession，可暂停/恢复。
- ToolTransaction: 单次写入级，绑定 document revision 和 idempotency key。

任何工具执行前后都验证 DocumentSession。若用户切换、关闭或另存文档，Agent 暂停写入并重新建立基线，不允许把 A 文档的操作写入 B 文档。

一个 PC capability, 多个相互隔离的 PowerPoint 文档会话



8.5 插件内的从零制作流程

1. 用户在当前空白或已有文档中选择“制作整套 PPT”。
2. 插件自动附带当前文档尺寸、主题、母版和已有页面摘要；用户可上传 PDF/Word/图片。
3. PC 解析附件，Agent 在 Taskpane 展示 DeckBrief 和资料覆盖情况。
4. 用户确认或修改故事线；页面占位任务进入当前文档，但未完成页必须有清晰状态，不伪装成成品。
5. Agent 生成紧凑 StyleSpec 后直接按章节生产真实页面；新建整套默认由 PC 上的 PptxGenJS 编译，插件持续展示真实页面预览和进度。
6. 每页生成后立即创建 BuildReceipt、结构检查、渲染截图和页面级验收；用户对早期页面的修改只重编译受影响范围。
7. 用户可继续编辑 PowerPoint；若手工修改与 Agent 下一操作冲突，插件显示变更差异并重新基线化。
8. 整套验收后，Taskpane 提供完成摘要、失败/警告页、来源、撤销点和导出入口。

插件必须支持“在当前文档中生产”与“创建副本后生产”两种方式。默认对包含用户内容的文档建议先创建副本；空白或新文档可直接写入。

8.6 插件内修改现稿流程

插件应提供四个明确作用域：

- **选中对象**：改写文字、样式、尺寸、对齐、替换图片、编辑图表。
- **当前页**：重排页面、增强视觉、修复越界、统一元素。
- **选中页面**：批量统一、章节改造、风格迁移。
- **整套文稿**：重构故事线、统一品牌、全局检查与修复。

发起修改时，Taskpane 显示范围标签，如“第 4 页 · 3 个对象”。Agent 先生成 ChangeSet；低风险且可撤销的修改直接执行，中高风险操作展示修改摘要。修改完成后提供“定位到修改处”“查看前后差异”“撤销本次修改”，而不是弹出笼统的“确定文档修改”。

8.7 插件工具执行与事务模型

插件工具分为四层：

层	示例	执行位置	要求
读取	页面文本、形状、主题、截图	Office 插件	可并发但绑定文档修订号
普通写入	文本、几何、样式、图片、页面	Office 插件	单文档串行、页面级事务、写后回读
高能力写入	OOXML、包编辑、复杂图表/母版	插件 + PC	专门 schema、预验证、失败回滚
外部能力	模型、PDF、网络图片、图片生成	PC	缓存、重试、结果资产化后传入插件

execute_office_js 不能成为任意脚本逃生口。它应接收受约束的 declarative program：操作 schema 在发送前验证，宿主能力在执行前检查，字体等易失败属性使用安全回退，执行后验证目标对象。未知 operation 在模型调用前通过工具说明避免，在运行时返回可修复的精确错误。

同一 DocumentSession 的写工具默认串行；读取和外部资产准备可以并行。tool_call_in_progress 不应作为用户错误，只是调度器内部的排队状态。

8.8 图片与附件链路

插件不能直接承担复杂网络抓取或 PDF 解析。目标链路是：

Taskpane 上传/URL

-> Relay 分片或本地桥接

-> PC 文档解析 / Asset Pipeline

-> 受控 AssetRecord (hash、mime、尺寸、来源)

-> 插件按块接收或通过受控下载地址获取

-> PowerPoint 插入

-> 写后回读与截图

具体要求：

- PDF 在 PC 解析；conversion_invalid_document 应带文件类型、解析器和回退结果。
- 网络图片由 PC 下载并验证，插件不直接等待外部网站 15-30 秒。
- 大图片先在 PC 转成 PowerPoint 兼容格式并限制像素/体积，不设置粗暴的整套图片数量上限。
- 传输失败按 chunk/hash 恢复，不从头重新上传或下载。
- 插入失败不能丢失已经准备好的资产；重新执行只重放插入步骤。
- 每张图片保留来源和替代文本；许可不明时给出警告。

8.9 截图、视觉审查与设计门禁

截图是插件高质量闭环的关键，但不能成为死锁来源：

- screenshot_slide 先在宿主生成截图；若 Office API 暂时不可用，执行有界重试、选择状态恢复和备用导出路径。

- 截图结果以有严格体积限制的预览资产通过 Relay 传到 Agent，PC/Client 转为模型图片输入；元数据和图片必须属于同一 Slide/Revision。
- review_slide_screenshot 只审查当前截图对应的 acceptance IDs；截图缺失时返回“等待截图”，不得记录失败审查。
- 视觉审查失败后，必须开放该页的修复写工具；修复、重截图、复审形成页面级循环。
- 通过记录按 slideId + revision + acceptanceId 保存。页面修改后只使相关验收失效，不清空整套记录。
- 设计门禁只保护明确锁定或高风险页面，不禁止资产准备、读取、截图、诊断和修复动作；系统不再维护额外的样稿确认状态。



8.10 Taskpane 错误与恢复体验

用户错误卡必须回答四个问题：发生了什么、影响什么、系统正在做什么、用户能做什么。

内部错误	用户呈现	自动动作	用户动作
network_error	连接暂时中断，任务已保留	重连并从最后回执继续	继续等待/取消
provider_unavailable	Agent 服务暂时繁忙	换路、退避重试	稍后继续，不重做已完成

内部错误	用户呈现	自动动作	用户动作
			页
image_fetch_unavailable	某素材暂时不可用	换下载通道/候选图	选择替代图或跳过
office_read_failed	当前页暂时无法读取	恢复选择、重新获取文档状态	聚焦 PowerPoint 后重试
design_contract_review_required	有页面等待视觉复核	自动排队截图和复核	查看待审页面
office_verify_failed	某项格式在当前 PowerPoint 不受支持	使用安全回退并重读	接受回退/选择字体
agent_run_failed	不展示泛化错误，映射根因	保留 Project 和诊断	针对性恢复

Taskpane 永远提供可用的结束路径：保存当前成果并结束、后台继续、取消未执行步骤。运行中的请求不能让结束按钮永久失效。

9. Office 插件与 PC/Relay 的职责边界

9.1 Office 插件必须拥有

- 当前宿主和文档身份、修订检测、页面/选区上下文。
- PowerPoint API 和浏览器端 Office 工具适配。
- Taskpane UI、ACP 事件渲染、用户确认和撤销入口。
- 工具执行事务、写后回读、截图与页面定位。
- 只与当前 DocumentSession 相关的短期状态。

9.2 WisWork PC 必须拥有

- 用户认证、模型与 provider 容错。
- Presentation Project 持久化和 AgentRun 调度。
- PDF/文档解析、网络访问、图片下载/生成/转码、缓存。
- 长任务、断线续跑、BuildReceipt 聚合和诊断。
- 多 Office 文档的 capability 路由，但不替代文档级身份判断。

9.3 Relay 必须拥有

- 安全配对、会话路由、分片、大小限制、心跳、断线检测和取消。
- installationId/userId/host/windowId/documentId/sessionId/runId 路由字段。
- 同一 PC 的多文档多路复用、公平队列和反压。
- 短期传输状态；不能成为 Project、页面验收或用户数据的权威存储。

9.4 禁止的职责混淆

- 插件不能因 PC 当前有另一个请求就降级到标准模式。
- PC 不能只靠“最近连接的 PowerPoint”决定写入目标。
- Relay 不能把物理 WebSocket 等同于唯一业务 Session。
- Agent 不能用聊天上下文猜测当前文档或已完成页面。
- Taskpane 不能把传输层错误直接当成任务最终失败。

10. Office 插件专项实施计划



插件阶段 O0：文档身份与多会话基线

目标：先解决连接、配对、多文档和工具队列的基础正确性。

主要文件/责任：

- apps/office-addin/src/App.tsx：连接状态和 DocumentSession 生命周期。
- apps/office-addin/src/relay/session.ts：多 session 请求、重连、取消与分片。
- apps/office-addin/src/pc-bridge/session.ts：配对发现与兼容回退。
- apps/office-addin/src/office-document.ts：稳定文档身份与修订信号。
- apps/shell/src/main/office-relay-pool.ts：PC 端多插件连接池。
- apps/shell/src/main/office-bridge-runtime.ts：用户 capability 与文档路由。
- packages/office-bridge/src/index.ts：跨端协议类型和校验。

验收：同时打开 3 个 PPT 文档均为增强模式；各自运行任务不会串文档；关闭/另存一个文档不影响其他文档；Relay 断线重连后恢复原项目；配对错误能准确分类。

测试：扩展 relay-session.test.ts、pc-bridge*.test.ts、office-relay-pool.test.ts，增加多文档交错请求、断线、过期和取消场景。

提交建议：fix(office): isolate document sessions and multiplex PC capabilities

插件阶段 O1：Taskpane 项目化交互与 ACP 时间线

目标：从单一聊天流升级为可恢复的 PPT 项目工作台。

主要文件/责任：

- apps/office-addin/src/App.tsx：五区信息架构、任务/阶段/审阅状态。
- apps/office-addin/src/agent/use-office-agent.ts：AgentRun 生命周期、恢复、取消。
- apps/office-addin/src/agent/presentation-state.ts：插件端 Project 投影。
- packages/agent-harness/src/acp-events.ts：ACP 到产品语义事件映射。
- apps/office-addin/src/styles.css：窄面板响应式和可访问性。

验收：关闭再打开 Taskpane 后恢复当前任务；用户能看到阶段、完成页、失败页和下一动作；内部工具调用默认折叠；暂停、继续、取消、保存当前成果均可用。

测试：组件状态测试、事件重放测试、Taskpane E2E、键盘和窄宽度视觉回归。

提交建议：feat(office): add recoverable presentation project timeline

插件阶段 O2：附件、图片与大内容传输

目标：解决 PDF 解析、图片下载、传输中断和请求体限制。

主要文件/责任：

- apps/office-addin/src/skills/shared/browser-pdf.ts：只保留浏览器快速路径和 PC 回退。
- apps/office-addin/src/skills/shared/conversion-*：附件上传、状态和结果接收。
- apps/office-addin/src/skills/shared/import-media.ts：消费 AssetRecord，不直接抓取外网。
- apps/office-addin/src/relay/session.ts：可恢复分片和哈希校验。
- apps/shell/src/main/office-bridge-http.ts：PC 解析/资产接口。

- Asset Pipeline 新模块：下载、格式嗅探、转码、缓存、来源。

验收：50MB 范围内的目标 PDF 可上传和解析；传输中断从块级恢复；不兼容图片可自动转码；同一图片重复使用不重复下载；没有演示文稿级图片数量硬上限。

提交建议：feat(office): route documents and media through durable PC assets

插件阶段 O3：PowerPoint 写入事务与共享 SlideIR

目标：提高可编辑页面制作能力，消除无效工具输入和部分写入。

主要文件/责任：

- apps/office-addin/src/skills/powerpoint/powerpoint-skill.ts：工具契约和能力路由。
- apps/office-addin/src/skills/powerpoint/browser-powerpoint-adapter.ts：原生对象执行。
- apps/office-addin/src/skills/shared/declarative-program.ts：操作 schema 与预验证。
- apps/office-addin/src/skills/shared/office-write-transaction.ts：事务、回读、回滚。
- apps/office-addin/src/skills/powerpoint/powerpoint-package.ts：受控 OOXML 高能力路径。
- 新增共享 Presentation Contract/SlideIR 包：PC 与插件共同消费。

验收：未知 operation 在发送前被拒绝并可修正；字体不支持可回退；每个写入有回执；失败不留下半页；核心对象保持原生可编辑；相同任务双端结果结构等价。

提交建议：feat(office): compile shared slide IR with transactional host writes

插件阶段 O4：截图、页面审查与验收门禁

目标：形成真实视觉闭环，消除 screenshot/review/verification 死锁。

主要文件/责任：

- powerpoint-skill.ts：截图与审查工具注册、输入输出契约。
- browser-powerpoint-adapter.ts：截图生成、选择恢复和备用路径。
- presentation-state.ts：按 slide revision 保存验收。
- Relay/PC：限体积预览传输和模型图片输入。

- 共享 QA 包：几何、渲染、回读和作用域门禁。

验收：截图稳定进入模型；审查结果绑定正确页面和 revision；失败页可继续修复；背景与合法重叠不误报；改一页不要求整套复审；截图不可用时不伪造通过。

提交建议：fix(office): make slide review revision-aware and repairable

插件阶段 O5：现稿修改、差异和撤销

目标：让插件在用户日常编辑中形成高频价值，而不仅是生成整套 PPT。

主要文件/责任：

- proposal-controller.ts: ChangeSet、风险和确认策略。
- office-document.ts: 基线、手工修改和文档 revision。
- PowerPoint adapters: 选区/页面/批量作用域。
- Taskpane: 差异、定位、撤销、保存点。

验收：修改选中对象不会重建整页；手工修改不会被静默覆盖；每次 Agent 修改可撤销；无需无意义的通用“确定文档修改”弹窗；高风险修改仍有明确预览。

提交建议：feat(office): add scoped deck changes with diffs and undo

插件阶段 O6：发布、兼容和运行质量

目标：把插件、PC 和 Relay 作为一个可灰度、可回滚的产品发布。

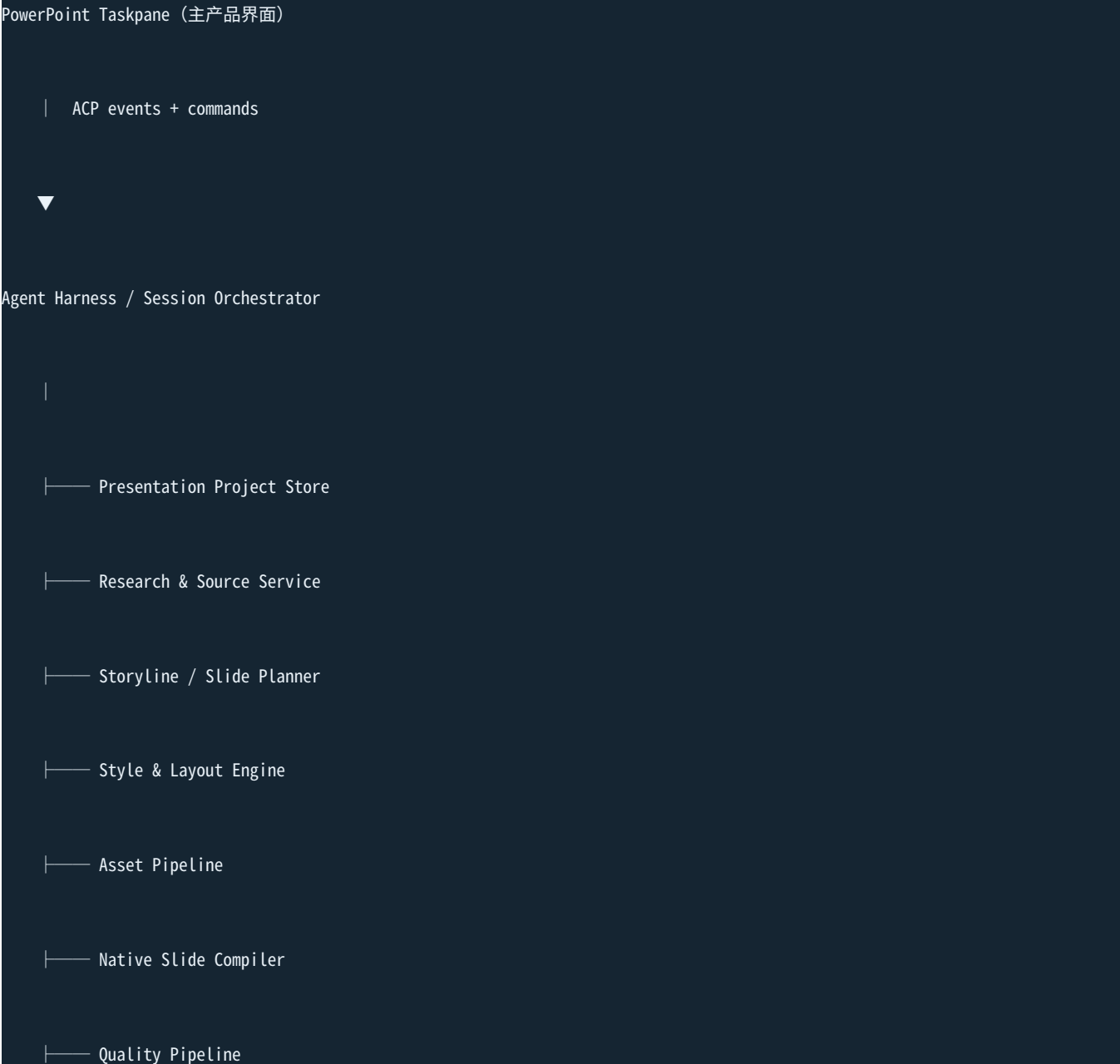
交付物：

- Taskpane 静态资源的 immutable build 与版本探测。
- Manifest 下载链接、最低 PC/Relay 协议版本和兼容矩阵。
- PC、Taskpane、Relay 独立部署但受协议契约保护。
- 灰度开关、旧协议回退、自动健康检查与诊断采样。
- Windows/Mac、PowerPoint Desktop/Web 的基准矩阵。

验收：旧 PC + 新 Taskpane、旧 Taskpane + 新 Relay 等受支持组合有明确行为；版本不兼容时不进入半可用状态；部署后自动完成配对、附件、图片、页面制作、截图和恢复冒烟测试。

提交建议：chore(office): add compatibility gates and deployment smoke tests

11. 目标技术架构





11.1 Presentation Project Store

保存所有项目对象和状态迁移。它替代目前依赖对话上下文、临时 DESIGN.md 或宿主内存维持长任务的方式。每个版本可比较、可恢复、可审计。

11.2 Research & Source Service

统一处理 PDF、Word、Markdown、网页和用户粘贴内容；输出标准化文本块与 ResearchLedger。PDF 解析优先走 PC 现有文档解析能力，插件只上传文件和接收进度，不在浏览器端重复实现复杂解析。

服务还负责 Claim Ledger、来源等级、冲突证据和专业元数据。每个引文保存精确页码/段落定位；每个数值保存单位、币种、报告期和计算链；任何生成性概括都与原文证据分离保存，避免模型改写后丢失审计边界。

11.3 Storyline / Slide Planner

把 DeckBrief 和 ResearchLedger 转成 Storyline 与 SlideTask。规划器必须执行文本预算、页面角色、叙事依赖和证据覆盖检查，不允许只生成页标题列表。

11.4 Style & Layout Engine

StyleSpec 是权威样式源；布局引擎根据内容关系选择布局族，而不是把同一模板机械套用。核心 token 在规划阶段确定，生产中若用户修改样式则创建新版本，并只使受影响页面的视觉验收失效。

11.5 Asset Pipeline

职责包括：搜索/生成、下载、重定向、超时重试、内容类型验证、图片解码、尺寸和比例检查、压缩/转码、缓存、来源与许可记录。写页工具只接收已就绪的本地或受控资产，不直接依赖外网 URL。

11.6 双编译路径：PptxGenJS 与 Office.js

输入统一为 SlideTask、StyleSpec 和 AssetRecord，规划层输出宿主无关的 SlideIR，随后根据任务类型选择编译器：

场景	默认执行路径	选择理由	不适合承担的任务
从零创建一套新 PPT	PC 上的	文件级生成稳定、布局与组件易复用、批量页面效率	不适合直接修改用户当前打开文档中的特定对象
	PptxGenJS	率高、可直接输出原生文本/形状/表格/图表，并便于渲染和结构测试	
	compiler		
修改当前文稿、当前页或选区	Office.js host adapter	能绑定当前 DocumentSession，保留用户手工修改，并对选中对象执行最小变更	大规模逐对象创建整套页面性能和事务复杂度较高
母版、包结构或 Office.js 无法表达的少量高级修改	受控 OOXML path	能补足 API 能力缺口	不作为通用脚本逃生口；必须 schema 校验、备份和回读

因此，从零制作时 PptxGenJS 更合适，方案将其设为默认主路径。但 PptxGenJS 不是完整替代 Office.js：新文件生成完成后由插件打开、导入或交付，之后的原位修改仍由 Office.js 承担。两条路径必须共享 SlideIR、StyleSpec、AssetRecord、Claim Ledger 和五层 QA，避免形成两套版式与质量标准。

PptxGenJS compiler 需要统一封装主题、字体回退、布局组件、图片 contain/crop、图表、表格、备注与来源脚注；禁止让模型输出一整段不受约束的 JavaScript。模型只输出结构化 SlideIR，确定性编译器负责生成代码和 PPTX。

11.7 Quality Pipeline

检查器按层返回结构化结果和修复建议：
ContentCheck、StructureCheck、GeometryCheck、RenderCheck、RoundTripCheck。门禁作用域是对象/页面/

章节/整套，必须精确，禁止把页面级缺陷升级为全局写锁。

11.8 Recovery / Receipt Manager

所有远程调用和 Office 写入带有幂等键、超时、取消和结果回执。网络错误、provider unavailable、stream budget、Relay 断线等先进入自动恢复策略；只有重试耗尽或需要用户决策时才显示阻塞。

12. 工具体系

12.1 规划与研究工具

- create_project / update_brief
- ingest_document
- search_sources
- build_research_ledger
- plan_storyline
- plan_slides
- propose_style

12.2 素材工具

- search_images
- generate_image
- prepare_asset
- crop_asset
- validate_asset
- list_asset_sources

insert_web_image 应降级为兼容入口，内部必须先走 prepare_asset，避免把下载失败暴露为页面写入失败。

12.3 制作工具

- compile_deck_with_pptxgenjs
- compile_slide
- build_deck
- apply_change_set
- duplicate_slide
- set_slide_background
- set_shape_text/style/geometry
- insert_chart/table/image

12.4 验收工具

- read_slide_structure
- screenshot_slide
- review_slide
- verify_geometry
- verify_sources
- verify_roundtrip
- verify_deck

review_slide_screenshot 应改为消费已生成的截图资产和明确 acceptance rules；截图不可用时不能伪造审查，也不能永久锁死后续修复写入。

12.5 恢复与运维工具

- list_project_state
- resume_project
- retry_failed_step

- restore_checkpoint
- export_diagnostics
- cancel_current_operation

13. 自治、权限与信任边界

行为	默认自治级别	原因	必需保障
读取用户明确提供的文件和当前文档	自动	完成任务所需、低风险	显示读取范围，不外发无关内容
研究、规划、生成 StyleSpec 和预览	自动准备	不修改最终文档	来源与假设可见
新项目中创建页面	计划和 StyleSpec 就绪后自动	可恢复、范围明确，且无需额外样稿门槛	保存点、回执、逐页验收
修改现有页面中的目标对象	低风险自动，中高风险确认	可能破坏已有内容	变更集、写前快照、撤销
删除页面、覆盖模板、全局替换字体	需要确认	影响广泛、可能不可逆	影响范围预览和恢复点
发布、发送、覆盖最终文件	始终确认	外部可见或不可逆	明确目标与最终摘要
绕过来源、伪造审查或标记未完成成为完成	拒绝	破坏可信度	明确报告阻塞与未完成项

13.1 专业判断与保密边界

- Agent 可以自动提取、归类、摘要、制图和执行可复现计算，但不得把模型推断伪装为来源事实。

- 涉及法律责任、投资建议、临床/科研原创结论或重大财务判断时，页面必须显示依据与假设，并保留“需专业人士复核”状态。
- 私密附件只在用户授权的项目范围内处理；默认不用于公共搜索、训练或跨项目复用。诊断数据默认排除正文、原始附件和敏感标识。
- 支持项目级保留期、立即删除和导出审计记录；分享、外发和上传第三方服务必须是可见且可控的动作。

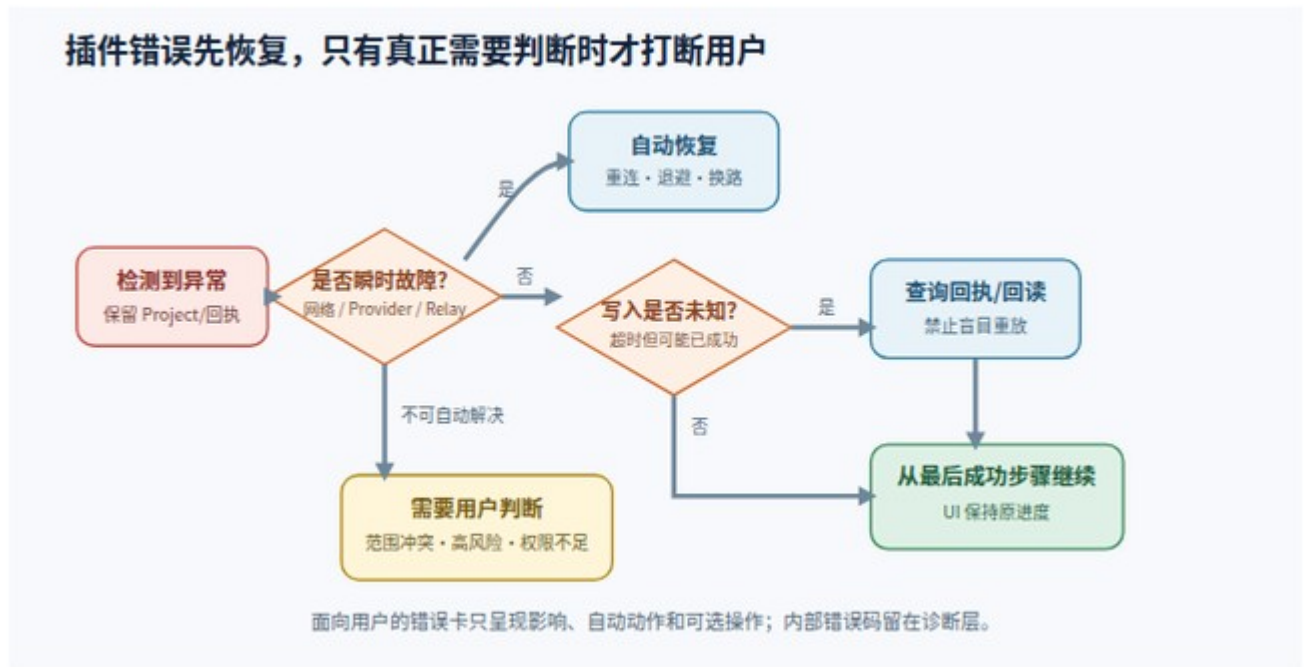
MVP 保持在自治 Level 2-3：Agent 自动准备和执行受控编辑，高风险动作确认。只有在回滚率、人工修正率和回读失败率稳定后，才开放狭窄范围的 Level 4 策略。

14. 可靠性与失败恢复策略

14.1 错误分类

1. **可瞬时恢复**：网络中断、provider unavailable、Relay 重连、图片下载超时。
2. **输入可修复**：不支持字体、无效 Office operation、损坏附件、超限图片。
3. **状态冲突**：重复工具调用、文档切换、原型/审查门禁不同步。
4. **质量不通过**：遮挡、越界、对比度、内容缺失、来源不足。
5. **真正阻塞**：需要用户选择、文件权限不足、宿主不可用、不可恢复损坏。

14.2 恢复原则



- 对瞬时故障采用有上限的指数退避、抖动和熔断；恢复后继续原步骤。
- 对写入超时先查询幂等回执和文档状态，不盲目重放。
- 对图片失败更换下载通道、缓存或格式，不能反复调用同一个 URL 30 秒超时。
- 对字体不支持采用 StyleSpec 中的宿主安全字体回退，并记录视觉差异。
- 对状态冲突重新对齐 Project、Session 和 Document ID，不要求用户重启整单。
- “完成”按钮始终可用：运行中则提供安全取消/后台继续，失败时提供保存当前成果/导出诊断/重试失败项。

14.3 门禁状态机

门禁是可解释状态，不是散落在工具中的错误码：

```
brief_ready -> plan_ready -> style_ready  
  
-> production -> page_review -> deck_verification -> delivered
```

每个门禁记录作用域、原因、满足条件和允许的修复动作。修复工具必须能够在门禁期间运行；禁止出现“必须修复，但所有写工具又被门禁禁止”的死锁。

15. 总体实施路线图

以下阶段按依赖排序。每个阶段结束必须发布一份阶段报告，不允许静默进入下一阶段。

阶段 0：基线、样本集与可观测性

目标：用数据定义当前问题，建立后续改造的共同验收标准。

交付物：

- 20-30 个标准任务集：科研会议汇报、法律研究/案件简报、财报与投资分析，以及 PDF 转 PPT、现稿修改、模板约束、图表、图片密集、多文档并发。
- 统一诊断事件和错误分类；关联 Project、Session、Document、Slide 和 Tool Call。
- 当前成功率、耗时、重复写入、截图失败、图片失败、人工修正的基线报告。

涉及组件：Agent Harness、PC、Office Add-in、Relay、诊断导出。

退出标准：任一失败可在诊断中还原到具体阶段和页面；基准任务可稳定重复；指标口径被产品与工程共同确认。

建议提交：test(presentation): add end-to-end benchmark fixtures and failure taxonomy

阶段 1：统一 Presentation Project 与任务回执

目标：解决状态靠对话维持、长任务无法恢复、PC/插件状态不同步的问题。

交付物：

- DeckBrief、ResearchLedger、StyleSpec、SlideTask、AssetRecord、BuildReceipt 的版本化 schema。
- Project Store 和状态迁移；文档与会话绑定。

- 幂等写入、页面级 checkpoint、恢复和取消。
- PC 与多个 PowerPoint 文档的独立 Session 注册，统一增强模式判定。

退出标准：制作中断后能从最后成功页面继续；重复请求不会重复插页；同一 PC 打开两个文档均能独立进入增强模式。

建议提交：feat(presentation): add persistent project state and idempotent build receipts

阶段 2：研究、附件与素材管线

目标：彻底解耦“获取资产”和“写入页面”，解决 PDF 解析与网络图片失败。

交付物：

- PC 统一附件解析服务，支持 PDF、Word、Markdown、网页和纯文本。
- ResearchLedger 与来源引用。
- 图片下载代理、缓存、重试、格式嗅探、转码、尺寸/比例检查和许可记录。
- 插件上传附件到 PC 的可靠传输及状态展示。

退出标准：标准 PDF 能在插件入口成功解析；相同图片只下载一次；网络图片临时失败可自动换路或恢复；页面写入不再直接依赖外部 URL。

建议提交：feat(presentation): add document ingestion and durable asset preparation pipeline

阶段 3：共享页面 IR、PptxGenJS 与 Office.js 双编译器

目标：让 PC 与 Office 插件使用同一套内容到版式逻辑，并保证 PowerPoint 可编辑性。

交付物：

- Storyline 与 SlideTask 规划器。
- StyleSpec token、布局族和文本预算。
- 宿主无关 SlideIR。
- PC PptxGenJS compiler 与 Office.js host adapter。
- 轻量 StyleSpec 确认、版本化样式 token 和连续生产流程。

退出标准：同一 SlideTask 在 PC 与插件输出结构等价；标题、正文、形状、表格和图表保持原生可编辑；8 页标准任务的风格一致性达到目标。

建议提交：feat(presentation): add shared slide IR and dual deck compilers

阶段 4：分层 QA 与门禁重构

目标：既提高质量，又消除审查状态死锁和过度全局阻塞。

交付物：

- Content、Structure、Geometry、Render、RoundTrip 五层检查。
- 页面/章节/整套作用域的验收记录。
- 截图回退路径与重试；真实图片输入进入视觉评审。
- 背景语义、允许重叠、装饰元素和真实碰撞的分类规则。
- 只重做失败页的闭环。

退出标准：不存在“需要修复但写入被门禁禁止”的状态；背景矩形不再被误报为内容重叠；截图失败不导致整套不可继续；交付文件重开后可编辑。

建议提交：fix(presentation): scope quality gates and enable page-level repair loops

阶段 5：Agent 交互、ACP 和修改现稿流程

目标：让用户理解进度、可介入、可恢复，并把修改现稿做成一等工作流。

交付物：

- ACP 语义事件映射、进度聚合、attention request、取消和恢复。
- PC 与插件一致的阶段时间线。
- DeckBaseline、ChangeSet、选区/单页/批量修改。
- 保存点、差异摘要、撤销与重新应用。
- 面向用户的错误文案与恢复动作，不再直接显示内部错误码。

退出标准：用户可明确看到当前阶段、完成页和失败页；连接中断后 UI 不丢任务；区域修改不重建无关页面；“完成/

取消”始终有可用行为。

建议提交: feat(agent-ui): add ACP project timeline and reversible deck revisions

阶段 6：品牌、技能和规模化生产

目标: 在基础可靠后扩展专业能力，而不是先堆模板。

交付物:

- 品牌包、模板和布局组件库。
- 行业 Skills：路演、汇报、培训、研究报告、销售方案。
- 页面级并发调度：仅对无依赖且 StyleSpec 稳定的页面并发。
- 团队审阅、评论和共享来源。
- 质量学习：根据用户修改更新偏好，但自动污染品牌规则。

退出标准: 行业技能比通用流程显著降低人工修改；并行生产没有明显增加风格漂移；品牌检查稳定通过。

建议提交: feat(presentation): add governed brand kits and domain slide skills

16. 优先级与版本切分

P0：在 Office 插件内可靠完成一次 PPT

以 Office 插件专项 O0-O4 为主线，并覆盖总体阶段 0-4 的最小闭环：多文档会话、Taskpane 项目状态、附件/图片、共享 SlideIR、页面级恢复和分层 QA。P0 不以模板数量为目标，重点是用户不离开 PowerPoint，8 页任务能够从开始走到交付。

P1：可靠修改已有 PPT

覆盖阶段 5：ACP 时间线、DeckBaseline、ChangeSet、选区修改、撤销、多个文档并发连接。

P2：专业化和规模化

覆盖阶段 6：品牌包、行业 Skills、团队协作、受控并发和偏好学习。

不建议的优先级

- 在 P0 稳定前增加大量模板。
- 在页面回执和恢复未完成前扩大并发生成。
- 在 PowerPoint 回读未稳定前宣传“完全可编辑”。
- 在来源账本未完成前把 Fact Check 作为营销标签。

17. 指标与验收体系

17.1 北极星指标

可交付任务完成率：用户发起的 PPT 任务中，最终得到满足必需内容、无 P0 视觉/结构缺陷、能在 PowerPoint 重开并继续编辑的比例。

17.2 核心指标

指标	定义	目标方向
首次完整交付率	无需重启任务即可交付	上升
首批页面样式修正率	前两张真实页面触发 StyleSpec 修改的任务比	下降

指标	定义	目标方向
例		
页面首轮视觉通过率	页面无需自动返工即通过	上升
原生可编辑对象比例	非图片化的目标对象占比	上升
来源覆盖率	关键事实有可追溯来源的比例	上升
关键主张可追溯率	结论可定位到原文、版本与页面的比例	接近 100%
引用准确率	引文、页码及归因与原文一致的比例	接近 100%
无依据主张率	未标注且无充分证据的事实性主张比例	接近 0
数据时效合规率	满足任务 as-of 与报告期要求的数值比例	接近 100%
计算可复现率	可由记录公式、输入、单位和币种复算的比例	接近 100%
保密边界违规	内容越权外发、跨项目复用或诊断泄露	必须为 0
人工修正页数	用户必须手工修正的页面	下降
恢复成功率	中断任务恢复后完成的比例	上升
重复写入率	重试造成重复页/对象	接近 0
图片准备成功率	资产在写页前可用	上升
P95 完成时间	从意图到可交付文件	下降但不牺牲质量
用户中断率	用户因不理解或不信任而停止	下降
插件端端到端完成率	从 Taskpane 发起并在当前文档完成交付	上升
多文档会话隔离错误	操作发往错误文档或错误窗口	必须为 0
Taskpane 恢复率	关闭/刷新/断线后恢复原任务	接近 100%
配对初试成功率	输入正确代码后一次配对成功	上升

指标	定义	目标方向
----	----	------

手工修改保留率 Agent 续跑后未覆盖用户新修改 接近 100%

17.3 分层质量门槛

- P0：丢页、空白页、内容越界、错误文件覆盖、不可恢复、虚假完成。
- P1：严重遮挡、核心事实无来源、图片明显失真、文字不可读、风格断裂。
- P2：轻微间距、非关键字号差异、可接受的字体回退。

只有 P0 必须阻止交付；P1 应自动修复或明确警告；P2 不应让任务失败。

18. 关键产品取舍与备选方案

设计选择	理由	改善维度	代价/风险
项目状态替代纯对话状态	长任务和跨宿主必须可恢复	工作流嵌入、可观察	增加 schema 和迁移成本
StyleSpec 后直接连续生产	减少额外样稿等待，让用户尽早看到真实成果	认知减负、可观察	首批页面可能发生局部返工
新建整套默认 PptxGenJS	更适合文件级批量生成、组件复用和确定性测试	工作流嵌入、可靠性	生成后仍需 Office.js 承接原位修改
原生对象优先	满足真实 PowerPoint 修改需求	工作流嵌入、信任	编译器比整页 SVG 复杂
资产预取	把外网不确定性挡在写页前	可靠性、可观察	需要缓存和许可治理
页面级门禁	故障范围与阻塞范围一致	有界自治、认知减	依赖关系计算更复杂

设计选择	理由	改善维度	代价/风险
		负	
ACP 只做事件层	避免把业务状态绑死在传输协议	可观察、可演进	仍需独立 Project Store
插件作为主工作面	用户在 PowerPoint 中直接判断和修改	工作流嵌入、信任	Office API 与窄面板增加实现约束
PC 作为能力底座	利用本地解析、网络和长任务能力	可靠性、认知减负	必须做好配对、版本和多会话路由

18.1 未选择：所有页面一次性并行生成

优点是快，缺点是风格漂移、共享样式无法稳定、失败后难以判定重做范围。仅在 StyleSpec 已锁定且页面无依赖时受控并行。

18.2 未选择：默认整页 SVG/图片

优点是视觉容易一致，缺点是文字、图表和形状无法真正编辑。只用于预览、特殊插画或用户明确接受的扁平交付。

18.3 未选择：每一步都让用户确认

频繁确认会把 Agent 变成需要持续监工的宏。改为风险分级，只在高影响选择、不可逆操作和事实冲突时打断。

19. 主要风险与验证实验

假设/风险	最小验证	失败信号	应对
StyleSpec 足以约束	统计首批页面样式修正率和整套视觉	StyleSpec 通过但整套	加强 token、布局组件与逐页回

假设/风险	最小验证	失败信号	应对
连续生产	返工页数	风格仍频繁漂移	读，不恢复固定样稿门槛
PptxGenJS 更适合从零制作	同一批 SlideIR 对比 PptxGenJS 与逐对象 Office.js 的耗时、失败率、可编辑性	文件导入困难或两条路径渲染偏差过大	保留双编译器，按宿主和交付方式动态路由
原生 SlideIR 能统一 PC/插件	同一 10 个 SlideTask 双端编译	结构和渲染差异持续过大	收窄 IR，保留宿主特定扩展
用户重视可编辑性	观察导出后 7 天内编辑行为	大多数用户只要 PDF	按场景提供“快速视觉稿/原生可编辑”模式
研究账本提升可信度	比较来源覆盖与人工事实修正	用户忽略来源且耗时明显增加	仅对关键主张和高风险领域强制执行
页面级恢复能提升完成率	注入网络/Relay/宿主故障	恢复后重复写入或状态漂移	加强幂等回执和宿主回读
ACP 时间线降低焦虑	可用性测试与中断率	用户仍看不懂、反复点击重试	合并事件，突出影响和自动动作
插件主入口比 PC 单独流程更有价值	比较任务留存和后续修改	用户制作后仍离开 PowerPoint 重做	强化原位修改、可编辑性和审阅
多文档隔离模型可靠	双文档/三文档故障注入	模式降级、串文档或任务互锁	按 DocumentSession 多路复用并增加协议断言

20. 交付组织与阶段汇报机制

每个阶段结束，负责人必须给出一页式阶段报告：

- 1. **本阶段目标**：原计划解决什么。
- 2. **完成项**：已交付的产品、代码、文档和部署组件。
- 3. **验收证据**：测试、基准任务、指标变化、截图或演示。
- 4. **未完成/偏差**：哪些没有完成，为什么，影响什么。
- 5. **风险变化**：新增、降低和仍未知的风险。
- 6. **部署影响**：需要升级 PC、Taskpane、Relay、服务或数据 schema 中的哪些部分。
- 7. **下一阶段入口条件**：是否满足，若不满足不得默认继续。
- 8. **需要用户决策**：只有真正影响方向、范围或风险的事项。

状态固定使用：未开始 / 进行中 / 已完成 / 有条件完成 / 阻塞。任何“有条件完成”必须列出条件与截止处理阶段。

Office 插件专项阶段还必须附带一张部署矩阵：

组件	是否更新	最低兼容版本	部署/安装方式	回滚方式
Taskpane	是/否	PC、Relay 协议版本	静态站点部署	切换上一 build
WisWork PC	是/否	Taskpane、Relay 版本	应用升级/Preview	安装上一版本
Relay	是/否	协议版本	服务部署	回滚镜像/进程
Manifest	是/否	Office host	下载/旁加载	恢复上一 manifest
Project schema	是/否	migration 版本	自动迁移	向后兼容读取

21. 建议的首个落地批次

首批不追求完整功能面，而是证明“可以可靠完成一次”。建议范围：

- 输入：主题 + 最多 3 个 PDF/文档 + 可选品牌模板。
- 入口：PowerPoint Taskpane；PC 已登录后可被多个文档复用。

- 输出：8 页、16:9、中文为主、原生可编辑 PPTX。
- 页面类型：封面、目录、文本图文、流程、对比、数据图表、总结。
- 必需能力：DeckBrief、ResearchLedger、StyleSpec、SlideTask、图片预取、PptxGenJS 新建路径、Office.js 修改路径、连续生产、页面回执、五层 QA、PPTX 交付。
- 修改能力：修改文本、替换图片、调整布局、重做单页、撤销最近一次变更集。
- 可靠性：网络和模型瞬时错误自动恢复；Relay 重连；任务续跑；重复写入为零。
- 插件体验：关闭重开 Taskpane 可恢复；第二个 PPT 文档同样进入增强模式；错误显示影响和恢复动作；结束按钮始终可用。

首批通过标准：20 个基准任务中至少 16 个无需重启即可交付；所有交付文件可在 PowerPoint 重开；无空白页、重复页、越界和不可撤销覆盖；关键事实来源可追溯。

22. 最终结论

WisWork 的优势不是再做一个“输入提示词，输出 PPT”的入口，而是以 Office 插件占据用户真实的 PowerPoint 工作面，同时利用 PC、Relay 和文件级能力，把研究、生成、原位修改、可编辑交付和恢复连成一条生产链。下一阶段应先完成插件专项 O0-O4：多文档会话、Taskpane 项目化、附件与资产管线、共享页面 IR、截图与页面级审查；ACP 负责把这条链路以用户能理解的方式展示出来。

如果按本文顺序推进，P0 首先解决“能否在插件内完整、稳定做完一次”，P1 解决“能否在插件内安全地改好现有 PPT”，P2 再解决“如何通过品牌、技能和协作规模化”。PC 的成功标准也应改为“是否让插件更可靠”，而不是能否独立完成另一套割裂流程。这比继续增加单点工具或模板更能形成可持续的产品差异。